34326번 - How to escape the maze 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	125	89	81	72.973%

문제

우연이는 수업 시간에 멍하니 있다가, 현실 세계에서 미로에 갇히면 어떻게 해야 확실하게 탈출할 수 있을지 문득 궁금해졌다.

수업이 끝난 후, 그는 그 방법을 인터넷에서 찾아보다가 좌수법이라는 기법을 알게 되었다. 깨달음을 얻은 우연이는 옆에 앉아 있던 보경이에게 "좌수법을 쓰면 미로를 무조건 탈출할 수 있다."라고 말했다. 하지만 보경이는 이미 그 방법을 알고 있었고, 직접 사용해 본 결과 좌수법보다 우수법이 더 낫다고 주장했다.

N개의 행과 M개의 열로 이루어진 격자 모양의 미로가 주어진다. 미로의 칸은 빈칸, 벽, 입구, 출구 중 하나의 상태를 갖는다. **입구에서의 시선은 가장 가까운 빈칸을 향한다**.

좌수법과 우수법은 다음의 세 가지 행동을 조합하여 수행할 수 있다.

- 좌회전: 시선을 반시계 방향으로 90° 회전한다.
- 우회전: 시선을 시계 방향으로 90° 회전한다.
- 전진: 시선 방향으로 한 칸 이동한다. 단, 이동할 칸에 벽이 있다면 전진할 수 없다.

좌수법의 경우 아래 의사 코드를 따라 움직인다.

```
while 도착 지점에 도착하지 않음 :
    좌회전한다
    while 전진 할 수 없음 :
        우회전한다
    전진한다
```

우수법의 경우 아래 의사 코드를 따라 움직인다.

```
while 도착 지점에 도착하지 않음 :
    우회전한다
    while 전진 할 수 없음 :
        좌회전한다
    전진한다
```

보경이의 자신만만한 말투에 괜히 기분이 상한 우연이는 좌수법이 더 우수한 방법이라며 맞섰고, 결국 둘은 어떤 방법이 더 좋은지를 직접 프로그램으로 구현해 확인해 보기로 했다.

입력

첫째 줄에 두 정수 N, M가 공백으로 구분되어 주어진다. $(3 \le N, M \le 1\,000)$

이어서 N개의 줄에 걸쳐 길이 M의 문자열이 주어진다. $i+1$번째 줄의 j번째 문자는 위에서 i번째 행과 왼쪽에서 j번째 열이 교차하는 칸의 상태를 나타낸다.

`.` 은 빈칸, `*` 은 벽, `S` 는 입구, `E` 는 출구를 의미한다.

두 지점 `S` 와 `E` 는 입력 전체에 각각 한 번씩 등장하고, 좌우상하 어떤 방향으로도 인접하지 않으며, 미로의 가장자리에 위치한다. 가장자리에 빈칸 `.` 은 위치하지 않는다.

탈출이 가능한 경우만 주어진다.

출력

좌수법을 사용할 경우 먼저 탈출이 가능하다면 `LEFT IS BEST` 를, 우수법을 사용할 경우 먼저 탈출이 가능하다면 `RIGHT IS BEST` 를 출력한다.

어느 방법을 써도 동일한 최단 시간에 탈출이 가능할 경우 `SAME` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 5
*****
*...*
*...*
S...*
***E*
```

예제 출력 1 복사

```
RIGHT IS BEST
```

예제 입력 2 복사

```
13 9
*********
S.......*
*.***.*.*
*.*.*.*.*
*.*.*.*.*
*.*.*.*.*
*.*.*.***
*.*.*.*.*
*.*.*.*.*
*.*.*.*.*
*.*.*.*.*
*.*.....*
*******E*
```

예제 출력 2 복사

```
LEFT IS BEST
```

예제 입력 3 복사

```
4 4
*E**
*.**
*..*
**S*
```

예제 출력 3 복사

```
SAME
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) D번

- 문제를 만든 사람: jjangguzi (/user/jjangguzi)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모